

Clasa 9E · S20

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de laborator tehnologic (LT)

LL19. Schița după model – fazele premergătoare

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 18 (S20) (sursa: p. 56-58)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S20 · Schița după model. Fazele premergătoare (sursa: p. 53-54)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 18 · S20**Schița după model. Fazele premergătoare****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	6. Reguli de reprezentare a schiței după model
Tema	Schița după model. Fazele premergătoare
Săptămâna / data	S20 · 08 – 12.02.2027
Programul orelor	T: marți 09.02.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 10.02.2027, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 53

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	1.1.6. Reguli de reprezentare a schiței după model
Abilități	1.2.11. Identificarea elementelor geometrice din spațiu necesare realizării schiței piesei mecanice 1.2.13. Interpretarea schiței piesei mecanice în vederea executării ei
Atitudini	1.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor generale de reprezentare 1.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii schiței 1.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii schiței 1.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii schiței 1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 1.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 1.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Schița după model. Fazele premergătoare”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: schița: cu mâna liberă, fără scară, dar cu toate regulile desenului tehnic;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: cinci faze premergătoare: identificare, formă, tehnologie, poziție, proiecții;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL19. Schița după model – fazele premergătoare”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: toate cele cinci faze sunt completate.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 53 materiale / SDV: bucuș cu guler (sau altă piesă simplă de revoluție din atelier); șubler, lera de raze (opțional); fișa de studiu preliminar (se completează în caiet sau pe format) tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru

Componentă	Descriere
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Schița după model. Fazele premergătoare · manual p. 53

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizare	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Schița este desenul unei piese executat cu mâna liberă, fără instrumente de trasat, dar cu respectarea tuturor regulilor desenului tehnic: proiecții, tipuri de linii, secțiuni, cote, condiții tehnice și indicator. Proporțiile se păstrează „din ochi”, iar di... – În întreținere și reparații, schița este documentul cel mai des folosit: piesa uzată sau ruptă se schițează, iar după schiță se execută piesa nouă în atelier sau se comandă la un furnizor. – Fazele premergătoare (studiul preliminar): – identificarea piesei – denumirea, rolul, ansamblul din care face parte, piesele cu care se assemblează;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Schița: cu mâna liberă, fără scară, dar cu toate regulile desenului tehnic. – Cinci faze premergătoare: identificare, formă, tehnologie, poziție, proiecții. – Piesele strunjite se reprezintă cu axa orizontală.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Prin ce se deosebește schița de desenul la scară? – De ce este important studiul tehnologic înainte de schiță? – Când are nevoie un tehnician de întreținere de o schiță?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 53); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL19. Schița după model – fazele premergătoare · manual p. 53

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5)	Prezintă scopul: Parcurgi studiul preliminar al unei piese înainte de a-i face schița:	Ascultă, repetă regulile de securitate, își	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
min)	identificare, analiza formei, analiza tehnologică, alegerea poziției și a numărului de proiecții.	pregătesc postul.		
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: bucșă cu guler (sau altă piesă simplă de revoluție din atelier), șubler, lera de raze (opțional), fișa de studiu preliminar (se completează în caiet sau pe format).	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Ia piesa în mână. Scrie denumirea și rolul ei (de exemplu: bucșă de ghidare pentru un bolț, montată într-un suport). 2) Descompune forma: cilindru $\varnothing 60 \times 10$ (gulerul) + cilindru $\varnothing 36 \times 30$ (corpul) + gaură cilindrică $\varnothing 20$ străpunsă. 3) Stabilește materialul și prelucrările: oțel sau bronz; strunjire exterioară, găurire și alezare, teșire. 4) Stabilește poziția: axa orizontală (poziția de prelucrare pe strung). 5) Stabilește reprezentarea: vederea principală în secțiune completă (arată gaura) + vederea din stânga (arată cercurile). Dacă folosești simbolul $\varnothing$ la cotare, vederea laterală poate lipsi – discută cu profesorul. 6) Completează fișa de studiu preliminar (tabelul de mai jos).	Sarcina: Completează fișa de studiu preliminar pentru bucșă cu guler și pentru o a doua piesă aleasă de profesor (de exemplu un colier, un bolț cu cap, o roată de curea). Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Toate cele cinci faze sunt completate. ☐ Forma este descompusă corect în corpuri simple. ☐ Poziția de reprezentare este justificată. ☐ Numărul de proiecții este minim și suficient.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 53): Schița: cu mâna liberă, fără scară, dar cu toate regulile desenului / Cinci faze premergătoare: identificare, formă, tehnologie, poziție,
B – consolidare	1) Prin ce se deosebește schița de desenul la scară? 2) De ce este important studiul tehnologic înainte de schiță? 3) Când are nevoie un tehnician de întreținere de o schiță?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Completează fișa de studiu preliminar pentru bucșă cu guler și pentru o a doua piesă aleasă de profesor (de exemplu un colier, un bolț cu cap, o roată de curea).

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 53) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 6. Reguli de reprezentare a schiței după model

S20 · Schița după model. Fazele premergătoare

Firul săptămânii: La teorie afli ce este schița și care sunt fazele premergătoare executării ei; la laborator faci studiul preliminar al unei bucșe cu guler.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Schița după model. Fazele premergătoare

Rezultate ale învățării: C 1.1.6. · A 1.2.11., 1.2.13. · At 1.3.1.–1.3.8.

Schița este desenul unei piese executat **cu mâna liberă**, fără instrumente de trasat, dar cu respectarea tuturor regulilor desenului tehnic: proiecții, tipuri de linii, secțiuni, cote, condiții tehnice și indicator. Proporțiile se păstrează „din ochi”, iar dimensiunile se obțin prin măsurarea piesei. Schița nu are scară.

În întreținere și reparații, schița este documentul cel mai des folosit: piesa uzată sau ruptă se schițează, iar după schiță se execută piesa nouă în atelier sau se comandă la un furnizor.

Fazele premergătoare (studiul preliminar):

- **identificarea piesei** – denumirea, rolul, ansamblul din care face parte, piesele cu care se assemblează;
- **studiul forme** – descompunerea în corpuri geometrice simple (cilindri, prisme, găuri, teșituri);
- **studiul tehnologic** – materialul și procedeele prin care s-a obținut (turnare, forjare, strunjire, frezare, găurire), suprafețele prelucrate și cele brute;
- **stabilirea poziției de reprezentare** – poziția de funcționare sau de prelucrare;
- **stabilirea numărului minim de proiecții, secțiunilor și rupturilor**, precum și a formatului.

Un studiu preliminar făcut bine scurtează mult execuția schiței și evită refacerea ei.

Reține

- Schița: cu mâna liberă, fără scară, dar cu toate regulile desenului tehnic.
- Cinci faze premergătoare: identificare, formă, tehnologie, poziție, proiecții.
- Piesele strunjite se reprezintă cu axa orizontală.

Întrebări

1. Prin ce se deosebește schița de desenul la scară?
2. De ce este important studiul tehnologic înainte de schiță?
3. Când are nevoie un tehnician de întreținere de o schiță?

[LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL19. Schița după model – fazele premergătoare

Rezultate ale învățării: C 1.1.6. · A 1.2.11., 1.2.13. · At 1.3.1.–1.3.8.

Scopul lucrării: Parcurgi studiul preliminar al unei piese înainte de a-i face schița: identificare, analiza forme, analiza tehnologică, alegerea poziției și a numărului de proiecții.

Materiale și instrumente

- bucșă cu guler (sau altă piesă simplă de revoluție din atelier)
- șubler, lera de raze (opțional)
- fișa de studiu preliminar (se completează în caiet sau pe format)

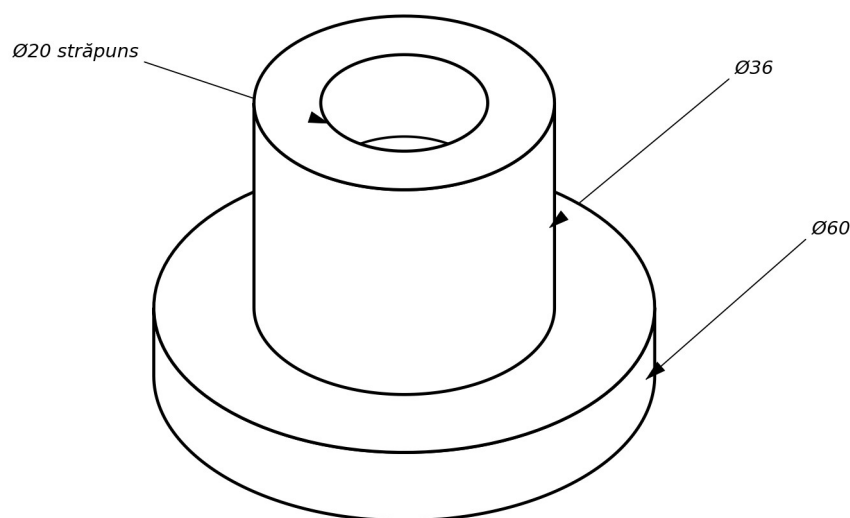


Fig. 26. Bucșă cu guler – model pentru schiță

Desfășurarea lucrării

1. Ia piesa în mână. Scrie denumirea și rolul ei (de exemplu: bucșă de ghidare pentru un bolț, montată într-un suport).
2. Descompune forma: cilindru $\text{Ø}60 \times 10$ (gulerul) + cilindru $\text{Ø}36 \times 30$ (corpul) + gaură cilindrică $\text{Ø}20$ străpunsă.
3. Stabilește materialul și prelucrările: oțel sau bronz; strunjire exterioară, găurire și alezare, teșire.
4. Stabilește poziția: axa orizontală (poziția de prelucrare pe strung).
5. Stabilește reprezentarea: vederea principală în secțiune completă (arată gaura) + vederea din stânga (arată cercurile). Dacă folosești simbolul Ø la cotare, vederea laterală poate lipsi – discută cu profesorul.
6. Completează fișa de studiu preliminar (tabelul de mai jos).

Faza	Ce ai stabilit
Denumirea și rolul piesei	
Forma (corpuri componente)	
Material și prelucrări	
Poziția de reprezentare	
Proiecții și secțiuni	
Scara aproximativă și formatul	

Sarcina de lucru

Completează fișa de studiu preliminar pentru bucșă cu guler și pentru o a doua piesă aleasă de profesor (de exemplu un colier, un bolț cu cap, o roată de curea).

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Toate cele cinci faze sunt completate.
- ☐ Forma este descompusă corect în corpuri simple.
- ☐ Poziția de reprezentare este justificată.
- ☐ Numărul de proiecții este minim și suficient.

S23 · Schița după model. Etapele de executare grafică

Firul săptămânii: La teorie înveți etapele de executare grafică a schiței; la laborator execuți schița bucșei cu guler până la cotare.